



Universidade Federal de Juiz de Fora

Trabalho 2 — Processos Estocásticos

Autor: Jakson da Rocha Almeida

Professor: Rafael Antunes Nóbrega

Curso: Mestrado em Engenharia Elétrica — Sistemas Eletrônicos

Julho de 2026
UFJF, Juiz de Fora, MG

Sumário

1	Introdução	4
2	Fundamentos teóricos	4
2.1	Filtro de Wiener	4
2.2	Filtro casado	4
2.3	Estimador BLUE da amplitude	5
2.4	Limiar de detecção e métricas	5
3	Dados e métodos	5
3.1	Conjuntos fornecidos	5
3.2	Procedimento	6
4	Aplicação aos dados de treino	6
4.1	Caracterização do ruído	6
4.2	Template do pulso	7
4.3	Filtro de Wiener	7
4.4	Filtro casado	8
4.5	BLUE da amplitude	9
4.6	Limiar de detecção	9
5	Resultados	10
5.1	Desempenho no treino	10
5.2	Desempenho no teste	12
5.3	Comparação dos métodos	13
6	Conclusão	14
	Entrega	14

Lista de Figuras

1	Autocorrelação média e PSD do ruído de treino.	7
2	Forma temporal do template e comparação espectral com o ruído.	7
3	Exemplos de janelas com e sem pulso, antes e depois do Wiener.	8
4	Separação das estatísticas do casado e histograma do erro de n_0	8
5	Exemplo de janela com pulso e saída do filtro casado.	9
6	Amplitude estimada versus verdadeira (treino), BLUE branco e colorido. . .	9
7	Histograma da estatística sob H_0 e limiar correspondente.	10
8	Curvas ROC no conjunto de treino.	11
9	Matriz de confusão no treino (detector escolhido).	11
10	Exemplo de reconstrução do pulso a partir do BLUE e comparação com Wiener.	12
11	Curvas ROC no conjunto de teste.	13
12	Matriz de confusão no teste (mesmo limiar do treino).	13



Lista de Tabelas

1	Arquivos de dados do Trabalho 2.	5
2	Métricas no conjunto de treino.	10
3	Métricas no conjunto de teste.	12

1 Introdução

Este trabalho trata da detecção e da estimação de sinais impulsivos imersos em ruído, situação comum em instrumentação e aquisição de dados. A observação em cada janela de medição é modelada como

$$y[n] = A s[n - n_0] + r[n], \quad (1)$$

em que $s[n]$ é a forma conhecida do pulso (template), A é a amplitude, n_0 é o instante de início do pulso na janela e $r[n]$ é o ruído.

O objetivo não é apenas decidir se há pulso, mas também localizar n_0 e estimar A . Para isso, aplicam-se filtros estocásticos — em especial o filtro de Wiener, o filtro casado e o estimador BLUE — e comparam-se desempenhos em três tarefas: reconstrução da forma de onda, detecção e estimação de amplitude.

Os filtros e o limiar de detecção são ajustados apenas no conjunto de treino. O conjunto de teste é usado uma única vez, após a escolha dos métodos finais. Os resultados numéricos e as figuras deste relatório foram obtidos a partir da análise descrita no caderno Jupyter entregue junto com o PDF.

2 Fundamentos teóricos

2.1 Filtro de Wiener

O filtro de Wiener busca o filtro linear que minimiza o erro quadrático médio entre a saída e um sinal desejado. Seja $y = x + r$ a observação, em que x é o sinal desejado e r o ruído. No domínio da frequência, para processos estacionários de média nula, a resposta em frequência ótima é

$$H(e^{j\omega}) = \frac{S_{xy}(e^{j\omega})}{S_{yy}(e^{j\omega})}, \quad (2)$$

em que S_{yy} é a densidade espectral da observação e S_{xy} é o espectro cruzado entre sinal desejado e observação. Quando o sinal desejado e o ruído são incorrelacionados, $S_{xy} = S_{xx}$ e $S_{yy} = S_{xx} + S_{rr}$, de modo que

$$H(e^{j\omega}) = \frac{S_{xx}(e^{j\omega})}{S_{xx}(e^{j\omega}) + S_{rr}(e^{j\omega})}, \quad (3)$$

em que S_{xx} é a densidade espectral do sinal desejado (limpo). No presente trabalho, S_{xx} é modelada a partir do espectro do template, escalado pela potência típica das amplitudes do treino, e S_{rr} é estimada nas janelas de ruído puro na mesma convenção espectral, de modo que as duas grandezas sejam diretamente comparáveis.

2.2 Filtro casado

O filtro casado maximiza a razão sinal-ruído no instante de interesse quando a forma do sinal é conhecida. Para ruído branco, a resposta impulsiva é uma versão revertida no tempo do template, $h[n] = s[-n]$. A saída equivale à correlação cruzada entre a observação e $s[n]$. O máximo dessa saída é usado como estatística de detecção, e a posição do máximo estima n_0 .

Quando o ruído é colorido, a formulação ótima envolve o branqueamento do ruído (ou, de forma equivalente, o uso da covariância C^{-1}). Mesmo assim, o filtro casado clássico permanece um detector simples e robusto e é o método base adotado aqui para localização e detecção.

2.3 Estimador BLUE da amplitude

Fixado o instante n_0 , a observação na janela pode ser escrita como $y = As_{n_0} + r$, em que s_{n_0} é o template alinhado em n_0 . O melhor estimador linear não viesado (BLUE) da amplitude é

$$\hat{A} = \frac{s_{n_0}^T C^{-1} y}{s_{n_0}^T C^{-1} s_{n_0}}. \quad (4)$$

Se o ruído for branco, $C = \sigma^2 I$ e a expressão reduz-se a

$$\hat{A} = \frac{s_{n_0}^T y}{s_{n_0}^T s_{n_0}}. \quad (5)$$

No trabalho, comparam-se as duas formas: BLUE branco e BLUE com a covariância estimada a partir das janelas de ruído puro.

2.4 Limiar de detecção e métricas

Sob a hipótese H_0 (apenas ruído), define-se um limiar η de modo que a taxa de falso alarme seja aproximadamente 1%. Em seguida, no conjunto rotulado, avaliam-se:

- reconstrução da forma: RMSE entre $\hat{A}s[n - \hat{n}_0]$ e o pulso verdadeiro $As[n - n_0]$;
- detecção: curva ROC, AUC e, após o limiar, matriz de confusão, precisão, revocação e F1;
- amplitude: RMSE entre $\hat{A}$ e A verdadeira nas janelas com evento.

3 Dados e métodos

3.1 Conjuntos fornecidos

Cada janela possui 256 amostras, adquiridas a 1000 Hz. O template do pulso tem 64 amostras. Os arquivos utilizados são:

Tabela 1: Arquivos de dados do Trabalho 2.

Arquivo	Dimensão	Uso
template_pulso.csv	64 amostras	Forma $s[n]$
ruído_treino.csv	300 janelas	Estatística do ruído e limiar
sinais_treino.csv	500 janelas	Ajuste e comparação de métodos
rotulos_treino.csv	500 rótulos	event_present, t0_sample, A
sinais_teste.csv	250 janelas	Avaliação final
rotulos_teste.csv	250 rótulos	Métricas finais

Os rótulos indicam se há pulso (`event_present`), a amostra aproximada de início (`t0_sample`, igual a -1 quando não há evento) e a amplitude verdadeira (`amplitude_A`).

3.2 Procedimento

A análise seguiu a ordem abaixo, com verificação em cada etapa antes de avançar:

1. caracterização do ruído (média, variância, autocorrelação e PSD);
2. análise temporal e espectral do template;
3. projeto e aplicação do filtro de Wiener;
4. filtro casado e combinação Wiener + casado;
5. estimação de amplitude por BLUE (branco e colorido);
6. limiar com FA aproximada de 1% nas janelas de ruído puro;
7. avaliação completa no treino e escolha dos métodos;
8. avaliação única no teste, com parâmetros congelados.

Os métodos mínimos exigidos pelo enunciado foram implementados: sinal bruto, Wiener, filtro casado, BLUE e a combinação Wiener + casado. Cada linha das tabelas de resultados corresponde a um *pipeline* completo:

- **Sinal bruto e Wiener:** detecção pelo máximo de $|y[n]|$ na janela (bruta ou filtrada), posição pelo índice do máximo (corrigido pelo pico do template) e amplitude pelo próprio valor máximo — um baseline ingênuo, sem uso do template. Como estimativa da forma de onda, usa-se a própria janela (bruta ou filtrada).
- **Casado** (isolado ou após Wiener): detecção pelo máximo da correlação com o template, posição $\hat{n}_0$ pelo argumento desse máximo e amplitude pelo estimador BLUE (branco ou colorido) aplicado à observação original. A forma de onda estimada é $\hat{A}s[n - \hat{n}_0]$.

Nas tabelas, a coluna “FA emp.” é a taxa de falso alarme empírica no próprio conjunto avaliado, isto é, a fração de janelas sem pulso classificadas como contendo pulso pelo limiar fixado no treino.

4 Aplicação aos dados de treino

4.1 Caracterização do ruído

Nas 300 janelas de ruído puro, a média amostral foi $-0,0025$ e a variância $0,2454$ (desvio padrão $0,4954$). A autocorrelação média, normalizada, apresenta 17,5% dos lags fora da faixa aproximada $\pm 2/\sqrt{N}$ esperada para ruído branco. A razão entre o máximo e o mínimo da PSD estimada por Welch foi 18,90.

Esses indícios levam a tratar o ruído como colorido (sim). A covariância Toeplitz construída a partir da autocorrelação empírica foi usada no BLUE colorido.

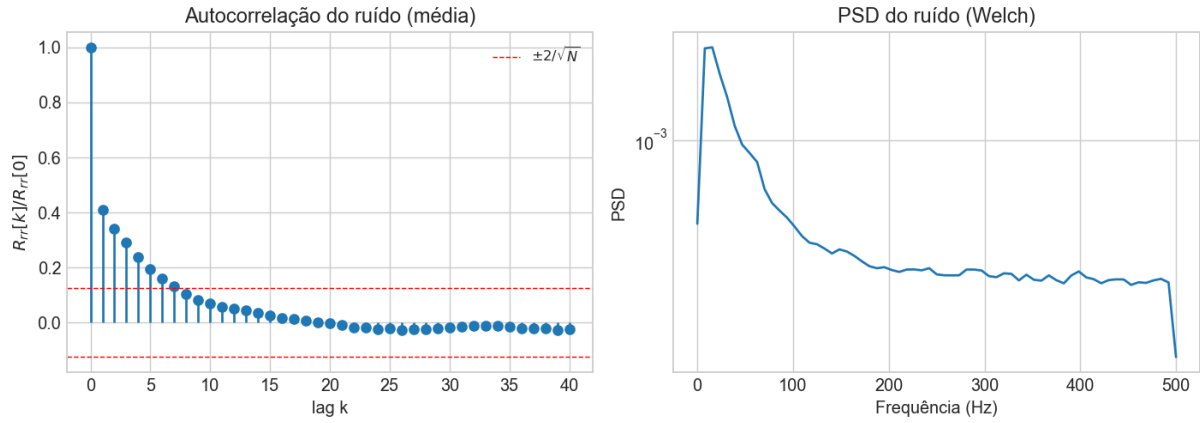


Figura 1: Autocorrelação média e PSD do ruído de treino.

4.2 Template do pulso

O template concentra a maior parte da energia em baixas frequências: cerca de 96,0% da energia espectral está abaixo de 100 Hz. A Figura 2 compara o espectro normalizado do pulso com a PSD do ruído. O conteúdo do pulso sobrepõe-se a uma região em que o ruído ainda é relevante, o que ajuda a explicar a dificuldade da detecção em algumas janelas.

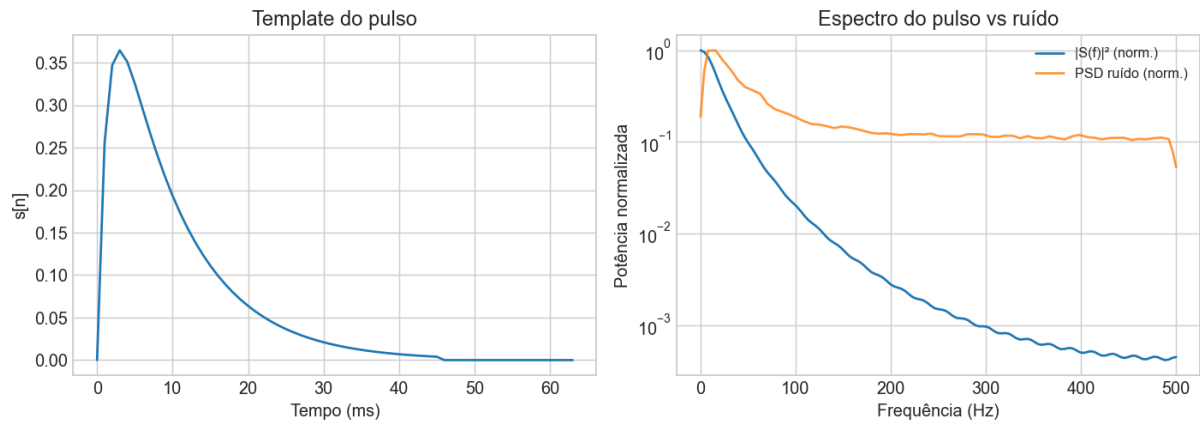


Figura 2: Forma temporal do template e comparação espectral com o ruído.

4.3 Filtro de Wiener

O filtro de Wiener em frequência foi projetado com S_{xx} a partir do template (escalado pela potência média das amplitudes do treino) e S_{rr} estimada nas janelas de ruído puro, ambos na mesma convenção espectral. Como o ruído tem potência relevante em toda a banda, o filtro resultante atenua fortemente o sinal fora da faixa de baixas frequências em que o pulso concentra energia. A Figura 3 mostra exemplos antes e depois da filtragem: a saída é bem mais suave, e o RMSE médio da forma, tomando a própria saída de Wiener como estimativa do pulso, cai de 0,496 (sinal bruto) para 0,139. Há, porém, um efeito colateral: a saída é atenuada em relação ao pulso original, o que prejudica a estimação direta da amplitude a partir do máximo da janela filtrada, como se verá nas tabelas de resultados.

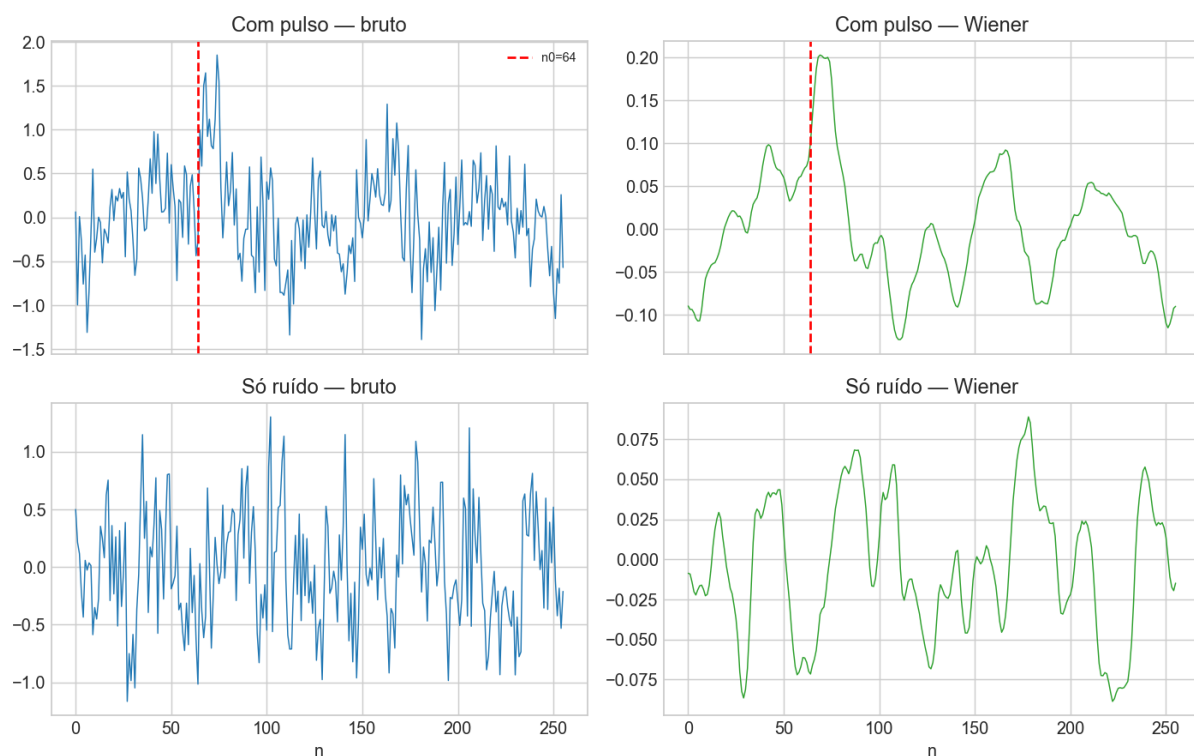


Figura 3: Exemplos de janelas com e sem pulso, antes e depois do Wiener.

4.4 Filtro casado

A correlação com o template separa razoavelmente as estatísticas de janelas com e sem pulso (Figura 4). O erro absoluto de posição tem mediana 4,00 amostras no treino, embora a média (25,79) seja maior por causa de outliers em que o máximo da correlação não coincide com o início verdadeiro do pulso.

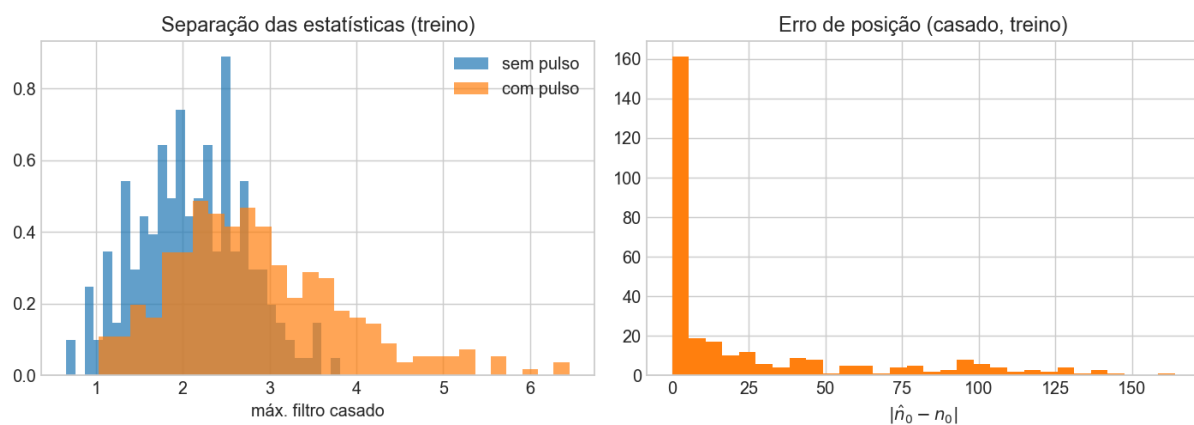


Figura 4: Separação das estatísticas do casado e histograma do erro de n_0 .

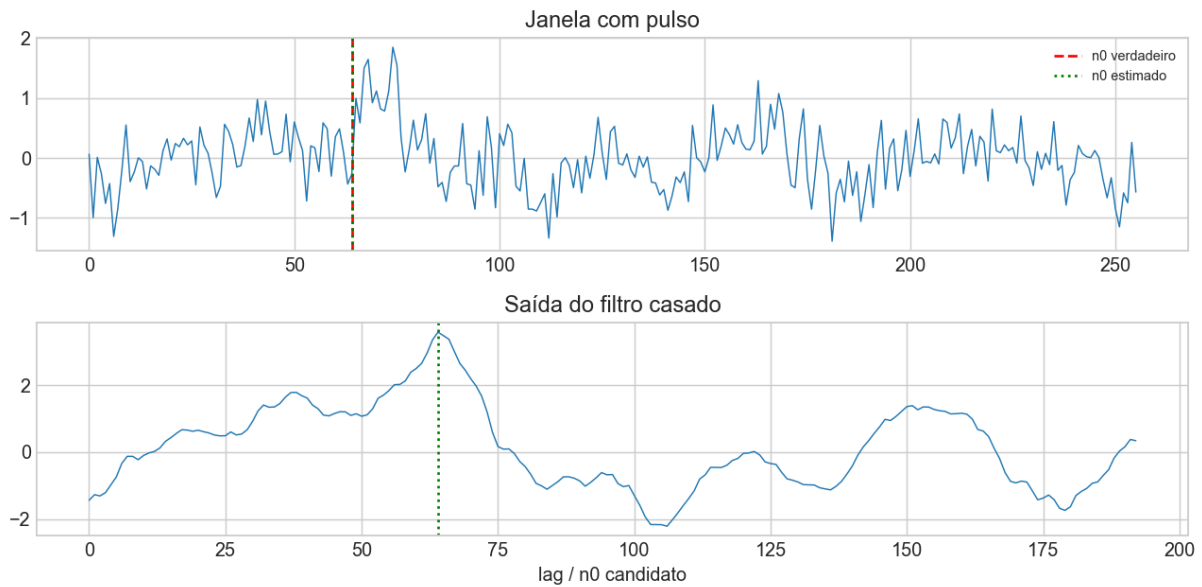


Figura 5: Exemplo de janela com pulso e saída do filtro casado.

4.5 BLUE da amplitude

Com $\hat{n}_0$ obtido pelo casado, o BLUE branco atingiu RMSE de amplitude 1,020 no treino, enquanto o BLUE colorido reduziu o erro para 0,856. Ambos superam o baseline ingênuo que usa o máximo de $y[n]$ (RMSE 1,117). A Figura 6 mostra a dispersão entre amplitudes verdadeiras e estimadas.

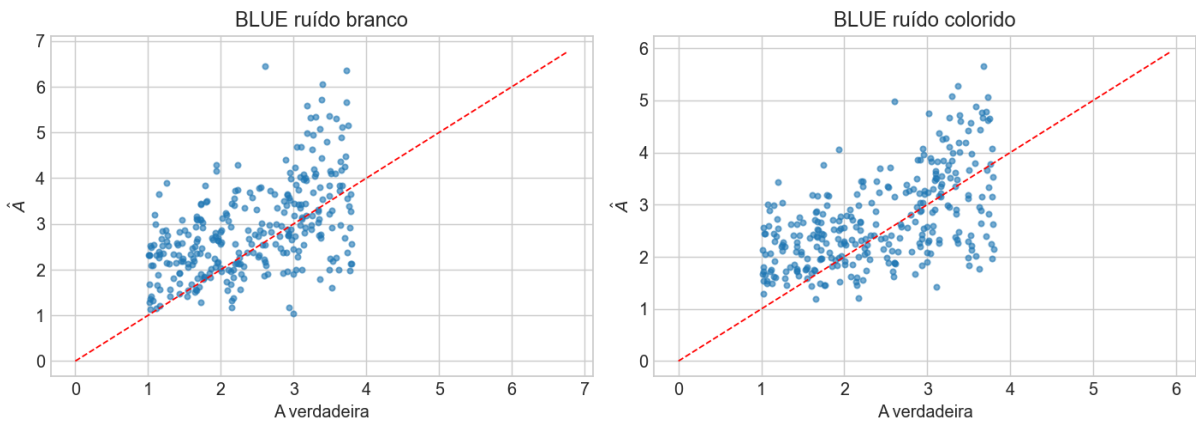


Figura 6: Amplitude estimada versus verdadeira (treino), BLUE branco e colorido.

4.6 Limiar de detecção

Usando apenas as janelas de ruído puro, o limiar do filtro casado foi definido como o percentil 99 da estatística de detecção: $\eta = 3,6304$. Por construção, a taxa de falso alarme nesse mesmo conjunto é de aproximadamente 1%; a validação efetiva do limiar é feita em dados que não participaram do ajuste, por meio da taxa de falso alarme empírica nas janelas sem pulso dos conjuntos de treino e de teste (coluna “FA emp.” das Tabelas 2 e 3), que permanece próxima do alvo.

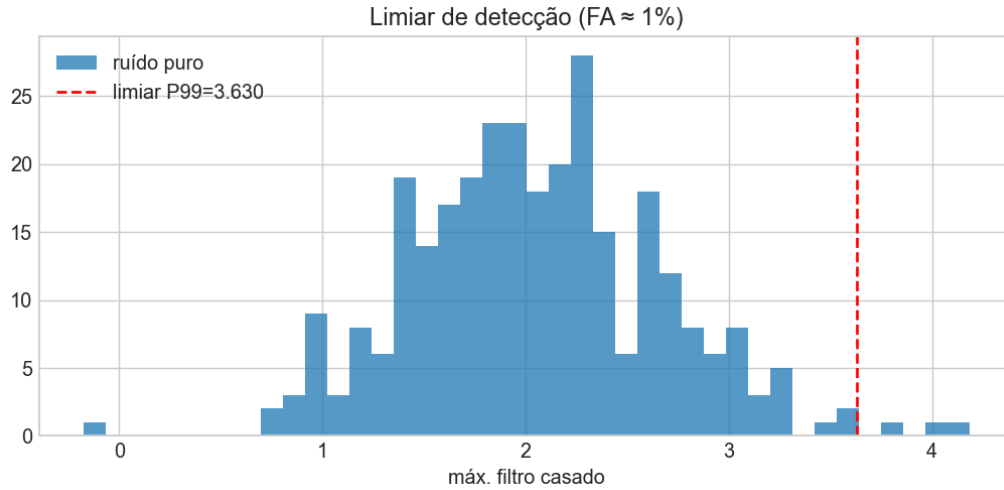


Figura 7: Histograma da estatística sob H_0 e limiar correspondente.

5 Resultados

5.1 Desempenho no treino

A Tabela 2 resume as métricas no conjunto de treino. O filtro casado obtém AUC 0,731, superior à estatística baseada no máximo de $|y|$ (sinal bruto, AUC 0,675); a pré-filtragem de Wiener melhora o detector ingênuo (AUC 0,702), mas, combinada ao casado, reduz ligeiramente a AUC (0,722) em relação ao casado puro. O RMSE da forma cai de cerca de 0,50 (sinal bruto) para 0,139 (saída de Wiener) e para cerca de 0,13 quando se reconstrói $\hat{A}s[n - \hat{n}_0]$; o BLUE colorido reduz ainda um pouco esse erro e melhora o RMSE de amplitude. Note que a saída de Wiener, embora suave, é atenuada: usar seu máximo como estimativa de amplitude produz o pior RMSE de A da tabela. O erro mediano de posição também reflete os estimadores de cada linha: o argmax da janela (bruta ou filtrada) localiza pior o pulso do que o pico da correlação com o template.

O limiar a $FA \approx 1\%$ é conservador: a precisão é alta, mas a revocação é baixa, o que reduz o F1 (por exemplo, 0,344 para o casado). A matriz de confusão do melhor detector no treino (Figura 9) ilustra esse compromisso: poucos falsos positivos (1) e muitos falsos negativos (243).

Tabela 2: Métricas no conjunto de treino.

Método	AUC	Prec.	Rev.	F1	RMSE forma	RMSE A	med $ \Delta n_0 $	FA emp.
Sinal bruto	0,675	0,952	0,130	0,229	0,496	1,117	11,00	0,010
Wiener	0,702	0,980	0,160	0,275	0,139	2,381	7,00	0,005
Casado + BLUE (branco)	0,731	0,985	0,208	0,344	0,129	1,020	4,00	0,005
Wiener + casado	0,722	0,979	0,153	0,265	0,134	1,008	5,00	0,005
Casado + BLUE (colorido)	0,731	0,985	0,208	0,344	0,121	0,856	4,00	0,005

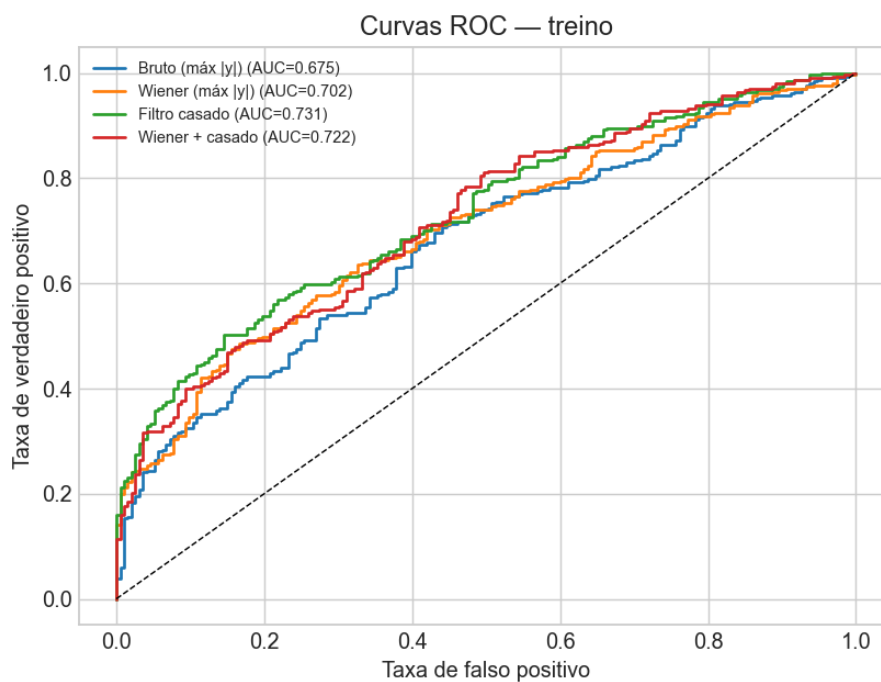


Figura 8: Curvas ROC no conjunto de treino.

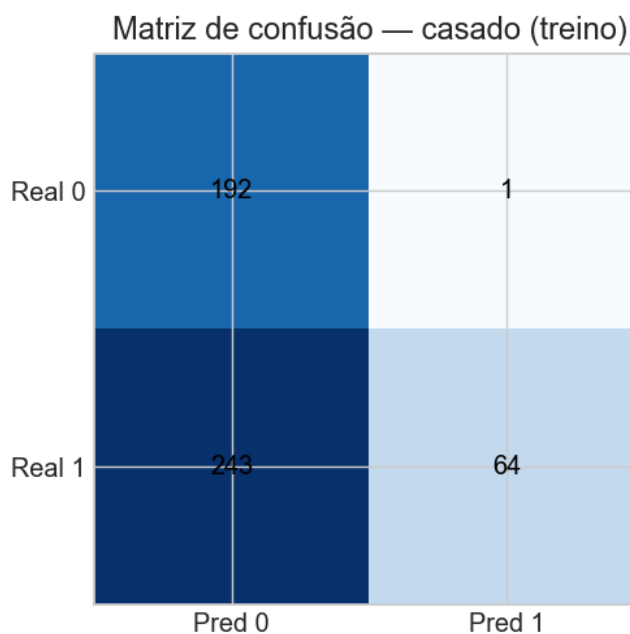


Figura 9: Matriz de confusão no treino (detector escolhido).

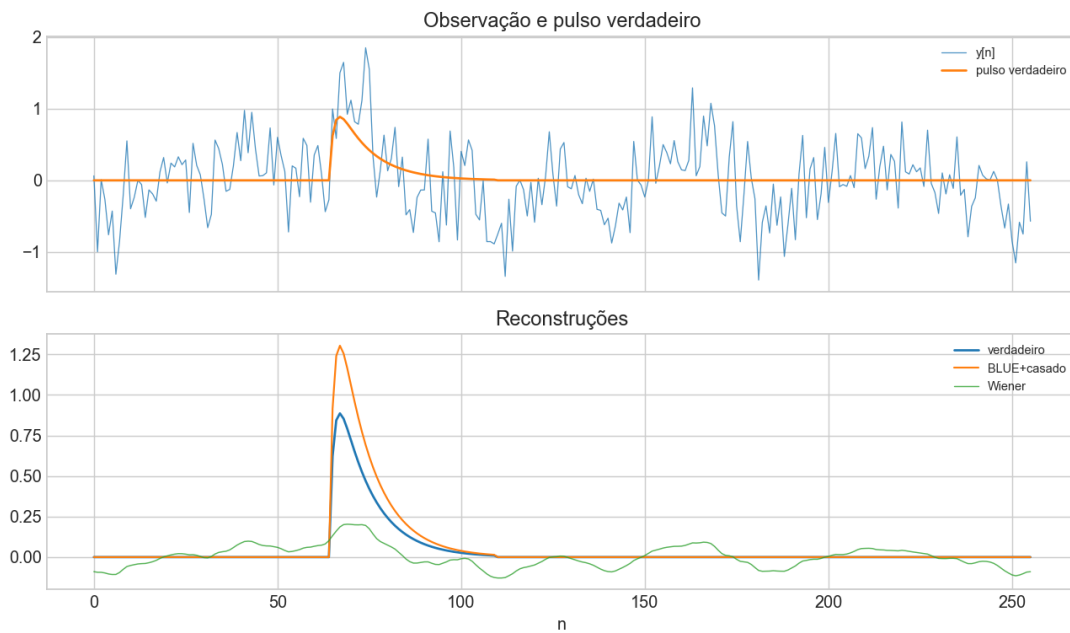


Figura 10: Exemplo de reconstrução do pulso a partir do BLUE e comparação com Wiener.

5.2 Desempenho no teste

Com limiares e filtros congelados, as métricas no teste (Tabela 3) acompanham o comportamento do treino. A AUC do casado sobe ligeiramente para 0,756, enquanto o F1 cai para 0,233 — de novo pelo limiar conservador. A taxa de falso alarme empírica do casado permanece próxima do alvo de 1%; a do detector ingênuo no sinal bruto sobe para 3,3%, sinal de que o limiar sobre $\max |y|$ generaliza pior. O RMSE da forma permanece próximo (0,129 no treino e 0,122 no teste), e o BLUE colorido mantém o melhor RMSE de amplitude entre os métodos comparados.

Tabela 3: Métricas no conjunto de teste.

Método	AUC	Prec.	Rev.	F1	RMSE forma	RMSE A	med $ \Delta n_0 $	FA emp.
Sinal bruto	0,661	0,733	0,086	0,154	0,494	1,025	13,00	0,033
Wiener	0,701	0,895	0,133	0,231	0,130	2,213	6,00	0,016
Casado + BLUE (branco)	0,756	0,944	0,133	0,233	0,122	0,982	3,00	0,008
Wiener + casado	0,742	0,923	0,094	0,170	0,128	0,959	3,00	0,008
Casado + BLUE (colorido)	0,756	0,944	0,133	0,233	0,112	0,843	3,00	0,008

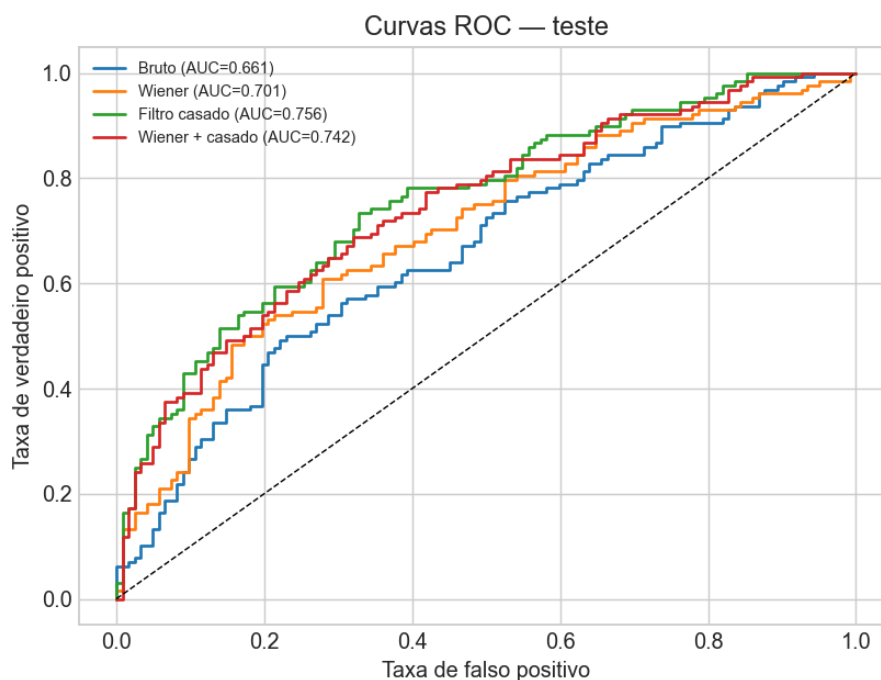


Figura 11: Curvas ROC no conjunto de teste.

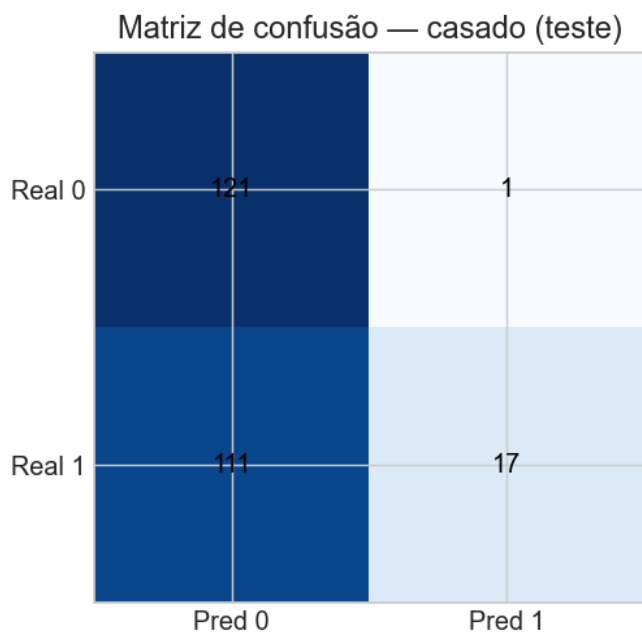


Figura 12: Matriz de confusão no teste (mesmo limiar do treino).

5.3 Comparação dos métodos

Com base apenas no treino, e confirmado no teste:

- **Reconstrução da forma:** melhor com Casado + BLUE (colorido), isto é, estimando $\hat{A}$ e reposicionando o template; a saída de Wiener fica próxima, e o sinal bruto fica bem atrás em RMSE.

- **Detecção:** o filtro casado puro supera tanto o uso do máximo de $|y|$ quanto a combinação Wiener + casado — a pré-filtragem descarta parte da banda em que ainda há sinal, reduzindo ligeiramente a AUC.
- **Amplitude:** Casado + BLUE (colorido) reduz o RMSE em relação ao BLUE branco e ao baseline do máximo da observação, o que é coerente com o caráter colorido do ruído. O máximo da saída de Wiener é o pior estimador de amplitude, por causa da atenuação imposta pelo filtro.

6 Conclusão

O ruído das janelas analisadas não pode ser tratado como branco: autocorrelação e PSD indicam correlação temporal relevante. O template do pulso concentra energia em baixas frequências, região em que o ruído também é significativo.

Nessas condições, o filtro casado foi o elemento central para detecção e localização do instante n_0 (mediana do erro da ordem de 4,00 amostras). O limiar escolhido para FA aproximada de 1% controla bem os falsos positivos, ao custo de muitos falsos negativos e F1 moderado. O filtro de Wiener melhora a visualização e a reconstrução direta da forma em relação ao sinal bruto, mas atenua a amplitude do pulso e, usado como pré-filtragem do casado, reduz ligeiramente a AUC em relação ao casado puro.

A estimação de amplitude beneficia-se do BLUE que incorpora a covariância do ruído. A reconstrução $\hat{A}s[n - \hat{n}_0]$ é claramente superior ao uso direto de $y[n]$ como estimativa da forma do pulso e ainda supera, por margem menor, a saída do filtro de Wiener.

Em síntese: para detectar, o filtro casado; para estimar amplitude e reconstruir a forma, o BLUE colorido alinhado pelo casado. Os resultados no teste acompanham os do treino, sem retreino de limiar.

Entrega

São entregues dois arquivos: este relatório em PDF e o caderno Jupyter com a análise completa. O PDF reúne a teoria dos filtros, os gráficos, as estimativas e a interpretação dos resultados. O caderno contém o código utilizado para carregar os dados, projetar os filtros, ajustar o limiar no treino e avaliar o desempenho no teste.